Лабораторная работа №2

Операционные системы

Нестерова Д.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2 марта 2026г.

Информация

Докладчик

- Нестерова Дарья Антоновна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253491@rudn.ru

Цель работы

Цель работы заключается в теоретическом изучении концепций систем контроля версий и формировании практических навыков эффективного использования инструментария Git.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) используются для совместной работы над проектами. Проект хранится в репозитории, а VCS позволяет фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям.

В централизованных VCS (например, CVS, Subversion) есть единый сервер-репозиторий. Пользователь получает нужную версию файлов, работает с ней и отправляет изменения обратно. Сервер хранит всю историю правок и для экономии места может применять дельта-компрессию (сохранять только изменения между версиями). VCS также отслеживают конфликты при одновременной работе с файлом и позволяют их разрешать (слияние, ручной выбор, отмена или блокировка файла). Дополнительные возможности: поддержка ветвления (несколько версий одного файла с общей историей) и детальный журнал изменений с информацией об авторе и времени правок. В распределённых системах (Git, Mercurial) центральный репозиторий не обязателен.

Выполнение лабораторной работы

Сначала произвожу базовую настройку git.

```
                                                 100% |   2.2 MiB/s |   8.9 KiB |  00m00s
[63/66] Installing git-core-doc-0:2.53.0-1.fc43.noarch
                                                 100% | 139.0 MiB/s |  18.8 MiB |  00m00s
[64/66] Installing git-0:2.53.0-1.fc43.x86_64
                                                 100% |  28.2 MiB/s |  57.7 KiB |  00m00s
[65/66] Installing perl-Git-0:2.53.0-1.fc43.noarch
                                                 100% |  63.8 MiB/s |  65.4 KiB |  00m00s
[66/66] Installing perl-NDBM_File-0:1.18-521.fc43.x86_64
                                                 100% | 200.1 KiB/s |  29.6 KiB |  00m00s
Complete!
liveuser@localhost-live:~$ git config --global user.name "Daria Nesterova"
liveuser@localhost-live:~$ git config --global user.email "1032253491@rudn.ru"
liveuser@localhost-live:~$ git config --global quotepath false
error: key does not contain a section: quotepath
```

Рис. 1: Базовая настройка git

Далее создаю ssh и gpg ключи.

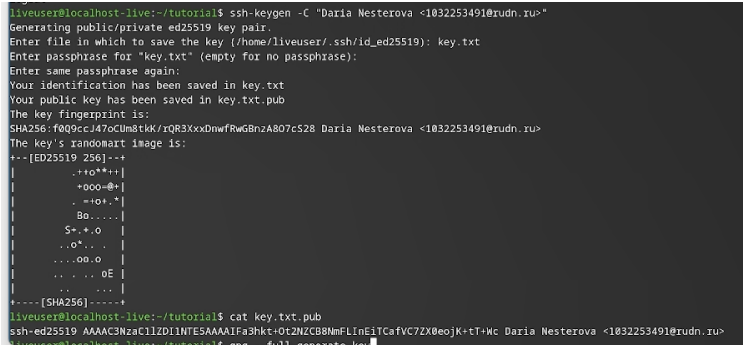

Рис. 2: Создание ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github.

```
3iRPWJNLg2uRCpAiYiubdQ2k5ziSojimiepAMhW0G9iTkGVVuSDtoWNiQYtUBfL0
eFGoKdRTtDNXQ5Nuc6ZT3JJY4RHSZ546Q7p81mU5lwSY7qZoBwyEIA+Dd8gk/TJq
3uwlhTRDH+M3mPo/b31qtdy6hBdHfZkkBGwq400IHUlTKFVHtc3U6pnKiHFS0ym4
P7roUi51r0nKdT8tpq6YZiU+7ny5yJAskESripSrNSl8YnkhHW2kjfIFoTWuSEYQ
vEXr932ii+ZKrP3Ym2k5dUD8OxxUYbKQHAvBiDoI65l7/840enA2W9x7BGLcgsak
6SVBmOXizupjpjWrJnz0kCufsbM0NBnc8v86xIeD3YP+r7RELQAlshwfdQWvttO9
IEfBudy0VD0W4WDiRxBdwKOiFL+O3g8UfrM8pBFg6er+awWWQIAzd6lP0b9l66UQ
Wa/a/n6BZCIHdH80V+fipKKRCqKZPpQYm8fHuf384X/IbbRpiNb+UxeAoyrXAU43
tqpF
=vEGY
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
bash: xclip: command not found
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
bash: xclip: command not found
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
liveuser@localhost-live:~/tutorial$
```

Рис. 3: Экспорт gpg ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов.

```
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ git config --global user.signingkey 5C22ECB0B0751378
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ git config --global commit.gpgsign true
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg auth login
gpg: WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...
```

Рис. 4: Настройка автоматических подписей

Авторизуюсь на github для работы через терминал.

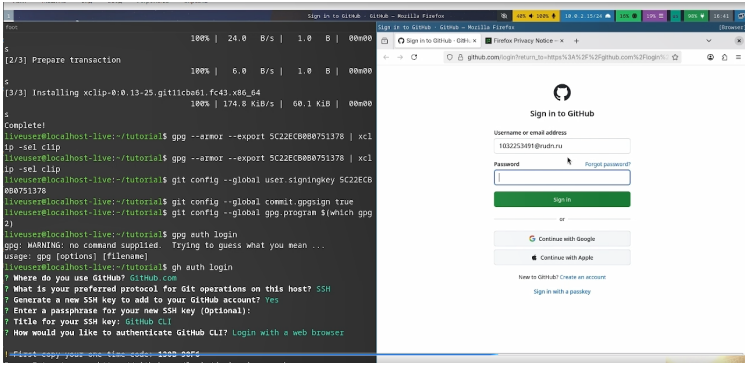

Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону

```
liveuser@localhost-live:/etc/sway$ cd
liveuser@localhost-live:~$ mkdir ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
mkdir: cannot create directory '/home/liveuser/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
liveuser@localhost-live:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
```

Рис. 6: Создание директории курса

В конце настраиваю рабочую директорию

```
bash
os-intro
liveuser@localhost-live:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com/lvbnhbq0/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
fatal: repository 'git@github.com/lvbnhbq0/study_2025-2026_os-intro.git' does not exist
liveuser@localhost-live:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:lvbnhbq0/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.55 KiB | 8.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/liveuser/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (239/239), 2.67 MiB | 8.12 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (96/96), done.
Cloning into '/home/liveuser/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report'...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 126), reused 231 (delta 73), pack-reused 0 (from 0)
```

Рис. 7: Настройка рабочей директории

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я освоила основные приёмы работы с Git: научилась создавать и настраивать репозитории, генерировать SSH и GPG-ключи, выполнила первичную конфигурацию каталога курса и настроила авторизацию на GitHub.